

Assignment 1

Problem 1 (25 marks)

证明 $p = \text{poly}(\lambda)$ 个压倒性 (overwhelming) 事件的交集仍然是压倒性的。

证明：令 $E_i = \overline{F_i}$ ，则 E_i 是一个可忽略事件。所以

$$\begin{aligned}\Pr \left[\bigwedge_{i=1}^p F_i \right] &= 1 - \Pr \left[\bigvee_{i=1}^p E_i \right] \geq 1 - \sum_{i=1}^p \Pr[E_i] \\ &\geq 1 - p \cdot \max_i \Pr[E_i] \\ &\geq 1 - p \cdot \text{negl}(\lambda) \\ &= 1 - \text{negl}(\lambda) \quad (\text{课堂上已证}) \\ &= \text{overwhelming}(\lambda)\end{aligned}$$

Problem 2 (25 marks)

证明公钥加密方案中 IND-CPA 安全与 IND-mCPA 安全是等价的。

证明：

- 必要性易证 ($\Leftarrow$)：IND-CPA 是 IND-mCPA $Q = 1$ 的特殊情况
- 充分性证明 ($\Rightarrow$)：
 - i. 设敌手发起 $Q = \text{poly}(\lambda)$ 次挑战，定义：
 - **Game 0** ($b = 0$)：对所有 $j = 1, \dots, Q$ ，加密 $M_0^{(j)}$ ，即 $C^{*(j)} \leftarrow \text{Enc}(PK, M_0^{(j)})$
 - **Game 1** ($b = 1$)：对所有 $j = 1, \dots, Q$ ，加密 $M_1^{(j)}$ ，即 $C^{*(j)} \leftarrow \text{Enc}(PK, M_1^{(j)})$
 - ii. 在 Game 0 和 Game 1 之间插入 $Q + 1$ 个混合挑战 H_i ，其中 $i = 0, \dots, Q$ ， H_i 定义为对前 i 个挑战加密 $M_1^{(j)}$ ，对后 $Q - i$ 个挑战加密 $M_0^{(j)}$ ，即

$$H_i : C^{*(j)} \leftarrow \begin{cases} \text{Enc}(PK, M_1^{(j)}) & j \leq i \\ \text{Enc}(PK, M_0^{(j)}) & j > i \end{cases}$$

- iii. 易知 Game 0 等价于 H_0 ，Game 1 等价于 H_Q ，由引理：若算法满足 IND-CPA 安全，则对 $\forall i \in \{1, \dots, Q\}$ ，有

$$|\Pr(\text{output} = 1 \mid H_{i-1}) - \Pr(\text{output} = 1 \mid H_i)| = \text{negl}(\lambda)$$

iv. 由三角不等式, 最终有

$$\begin{aligned} \text{Adv} &= |\Pr(\text{output} = 1 \mid b = 0) - \Pr(\text{output} = 1 \mid b = 1)| \\ &= |\Pr(\text{output} = 1 \mid H_0) - \Pr(\text{output} = 1 \mid H_Q)| \\ &= \left| \sum_{i=1}^Q \Pr(\text{output} = 1 \mid H_{i-1}) - \Pr(\text{output} = 1 \mid H_i) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^Q |\Pr(\text{output} = 1 \mid H_{i-1}) - \Pr(\text{output} = 1 \mid H_i)| \\ &= Q(\lambda) \cdot \text{negl}(\lambda) \\ &= \text{negl}(\lambda) \end{aligned}$$

即 Game 0 与 Game 1 的差距是可忽略的, 算法满足 IND-mCPA 安全性。

- **引理证明:** 采用反证法, 由区分 H_{i-1} 与 H_i 的敌手 $\mathcal{A}$ 来构造攻破 IND-CPA 安全性的敌手 $\mathcal{B}$ 。
 - 假设存在一个概率多项式时间敌手 $\mathcal{A}$, 以不可忽略的概率区分 H_{i-1} 与 H_i , 即

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}} = |\Pr(\text{output} = 1 \mid H_{i-1}) - \Pr(\text{output} = 1 \mid H_i)| = \text{non-negl}(\lambda)$$

- 构造针对 IND-CPA 安全性的敌手 $\mathcal{B}$:

- $\mathcal{B}$ 将 IND-CPA 实验中的 PK 交给 $\mathcal{A}$, 并模拟 $\mathcal{A}$ 的查询:
 - $\mathcal{B}$ 接收 $\mathcal{A}$ 的前 $i-1$ 对明文 $(M_0^{(j)}, M_1^{(j)})$, 修改为 $(M_1^{(j)}, M_1^{(j)})$ 进行 IND-CPA 实验, 相当于固定加密 $M_1^{(j)}$, 将密文交给 $\mathcal{A}$
 - $\mathcal{B}$ 接收 $\mathcal{A}$ 的第 i 对明文 $(M_0^{(i)}, M_1^{(i)})$, 将其作为 IND-CPA 实验的挑战明文, 接收挑战密文 $C^{*(i)}$ 交给 $\mathcal{A}$
 - $\mathcal{B}$ 接收 $\mathcal{A}$ 的后 $Q-i$ 对明文 $(M_0^{(j)}, M_1^{(j)})$, 同理, 加密 $M_0^{(j)}$ 交给 $\mathcal{A}$
 - 则对 $\mathcal{A}$ 而言区分 H_{i-1} 与 H_i 的实验完全等价于 $\mathcal{B}$ 区分 IND-CPA 实验中的两个场景 ($b = 0$ 或 $b = 1$)
- $\mathcal{B}$ 的输出 $\text{output}_{\mathcal{B}} = \begin{cases} 0 & \text{output}_{\mathcal{A}} = 0 \\ 1 & \text{output}_{\mathcal{A}} = 1 \end{cases}$
- $\mathcal{B}$ 的优势:

$$\begin{aligned} \text{Adv}_{\mathcal{B}} &= \left| \Pr(\text{output}_{\mathcal{B}} = b) - \frac{1}{2} \right| \\ &= \frac{1}{2} |\Pr(\text{output}_{\mathcal{B}} = 1 \mid b = 0) - \Pr(\text{output}_{\mathcal{B}} = 1 \mid b = 1)| \\ &= \frac{1}{2} |\Pr(\text{output}_{\mathcal{A}} = 1 \mid H_{i-1}) - \Pr(\text{output}_{\mathcal{A}} = 1 \mid H_i)| \\ &= \frac{1}{2} \cdot \text{non-negl}(\lambda) = \text{non-negl}(\lambda) \end{aligned}$$

- 则 $\mathcal{B}$ 能以不可忽略的优势打破 IND-CPA 安全性，与假设矛盾，因此引理成立。

Problem 3 (25 marks)

证明 Plain RSA 不是 IND-CPA 安全的。

证明：构造一个 PPT 敌手 $\mathcal{A}$ ：

- $\mathcal{A}$ 选取两个不同的等长明文 $M_0, M_1 \in \mathbb{Z}_N^*$ 发送给挑战者，挑战者随机选择 $b \in \{0, 1\}$ ，计算 $C = M_b^e \bmod N$ 并返回给 $\mathcal{A}$ 。 $\mathcal{A}$ 收到 C 后，利用公开的公钥 (N, e) ，自行计算 $C'_0 = M_0^e \bmod N$ 和 $C'_1 = M_1^e \bmod N$ 。
- 则 $\mathcal{A}$ 可以采取以下策略：

$$\text{output}_{\mathcal{A}} = \begin{cases} 0 & C = C'_0 \\ 1 & C = C'_1 \end{cases}$$

- 则 $\mathcal{A}$ 的优势为

$$\begin{aligned} \text{Adv}_{\mathcal{A}} &= \left| \Pr(\text{output}_{\mathcal{A}} = b) - \frac{1}{2} \right| \\ &= \left| \Pr(\text{output}_{\mathcal{A}} = b \mid b = 0) \cdot \Pr(b = 0) + \Pr(\text{output}_{\mathcal{A}} = b \mid b = 1) \cdot \Pr(b = 1) - \frac{1}{2} \right| \\ &= \left| 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2} \\ &= \text{non-negl}(\lambda) \end{aligned}$$

- 因此，Plain RSA 不是 IND-CPA 安全的。

Problem 4 (25 marks)

变体 ElGamal 加密，对一比特消息 b 进行加密，公钥 $PK = (G, q, g, h = g^x)$ ，私钥 $SK = x$ ，密文为

$$(c_1, c_2) = \begin{cases} (g^y, h^y) = (g^y, g^{xy}) & b = 0 \\ (g^y, g^z) & b = 1 \end{cases}, \text{ 其中 } y, z \leftarrow \mathbb{Z}_q$$

1. 解密算法：计算 c_2/c_1^x ，如果结果为 1 则输出 $b' = 0$ ，否则输出 $b' = 1$ 。
2. 证明若 DDH 困难则方案 CPA 安全
 - 假设存在一个 PPT 敌手 $\mathcal{A}$ 可以以不可忽略的优势打破该方案的 CPA 安全性。
 - 构造 DDH 敌手 $\mathcal{B}$ ：

- $\mathcal{B}$ 的输入: $(G, q, g, g^x, g^y, z_\beta)$
- $\mathcal{B}$ 将 $PK = (G, q, g, h = g^x)$ 和挑战密文 $C^* = (c_1, c_2) = (g^y, z_\beta)$ 交给 $\mathcal{A}$ 。则
 - 若 $\beta = 0$, 则 $C^* = (g^y, g^{xy})$, 与 $b = 0$ 时的加密分布完全一致。
 - 若 $\beta = 1$, 则 $C^* = (g^y, g^z)$, 与 $b = 1$ 时的加密分布完全一致。
- $\mathcal{A}$ 的输出 $\text{output}_{\mathcal{A}}$ 直接用来判断 β 的值, 即 $\mathcal{B}$ 的输出 $\text{output}_{\mathcal{B}} = \begin{cases} 0 & \text{output}_{\mathcal{A}} = 0 \\ 1 & \text{output}_{\mathcal{A}} = 1 \end{cases}$
-
- 则 $\mathcal{B}$ 的优势:

$$\begin{aligned}
 \text{Adv}_{\mathcal{B}} &= \left| \Pr(\text{output}_{\mathcal{B}} = \beta) - \frac{1}{2} \right| \\
 &= \frac{1}{2} |\Pr(\text{output}_{\mathcal{B}} = 1 \mid \beta = 0) - \Pr(\text{output}_{\mathcal{B}} = 1 \mid \beta = 1)| \\
 &= \frac{1}{2} |\Pr(\text{output}_{\mathcal{A}} = 1 \mid b = 0) - \Pr(\text{output}_{\mathcal{A}} = 1 \mid b = 1)| \\
 &= \text{Adv}_{\mathcal{A}} = \text{non-negl}(\lambda)
 \end{aligned}$$

- 因此, $\mathcal{B}$ 能以不可忽略的优势打破 DDH 假设, 与假设矛盾, 因此该方案满足 CPA 安全性。